

01 교과서 107p 중단원 1번 기본

○ △ ×

다음 접선의 방정식을 구하시오.

- (1) 곡선  $y = x^3 - x$  위의 점  $(1, 0)$ 에서의 접선  
(2) 곡선  $y = 2x^3 - 5x$ 에 접하고 기울기가 1인 직선

💡 Tip: 접선의 방정식 공식:  $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 대입하기! (1)은  $x = 1$ 에서의 미분계수, (2)는  $f'(x) = 1$ 이 되는 점점의 좌표를 먼저 구하세요.

정답:

02 교과서 107p 중단원 2번 기본

○ △ ×

함수  $f(x) = x^2 + 2x + 3$ 에 대하여 닫힌구간  $[-3, 1]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수  $c$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 롤의 정리 공식: 닫힌구간의 양 끝 함수값이 같을 때 열린구간에서  $f'(c) = 0$ 을 만족하는  $c$ 를 미분하여 대입하세요.

정답:

03 교과서 107p 중단원 3번 기본

○ △ ×

함수  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 2$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

💡 Tip: 도함수의 부호 판정:  $f'(x) \geq 0$ 인 구간에서 증가,  $f'(x) \leq 0$ 인 구간에서 감소합니다.  $f'(x) = 0$ 의 두 실근을 구하고 증감표를 작성하세요.

정답:

04 교과서 107p 중단원 4번 기본

○ △ ×

다음 함수의 극값을 구하시오.

- (1)  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 4$   
(2)  $f(x) = x^4 - 4x^2 + 2$

💡 Tip: 도함수  $f'(x) = 0$ 이 되는 점의 좌우에서 부호가 양  $\rightarrow$  음이면 극대, 음  $\rightarrow$  양이면 극소! 미분 공식으로  $f'(x)$ 를 구한 뒤 대입하세요.

정답:

05 교과서 107p 중단원 5번 기본



수직선 위를 움직이는 점  $P$ 의 시각  $t$ 에서의 위치  $x$ 가  $x = t^2 + 3t - 2$ 일 때,  $t = 2$ 에서의 점  $P$ 의 속도와 가속도를 구하시오.

💡 Tip: 속도는 위치의 시간에 대한 미분  $v(t) = \frac{dx}{dt}$ , 가속도는 속도의 시간에 대한 미분  $a(t) = \frac{dv}{dt}$ 입니다!  $t = 2$ 를 대입하세요.

정답:

06 교과서 108p 중단원 6번 표준



곡선  $y = x^3 - 3x^2 + x - 3$ 에 접하는 직선 중에서 기울기가 최소인 직선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 접선의 기울기  $m = y' = 3x^2 - 6x + 1$ 은  $x$ 에 대한 2차식입니다! 완전제곱식으로 변형하여 최솟값과 그때의 접점 좌표를 대입하세요.

정답:

07 교과서 108p 중단원 7번 표준



직선  $y = 3x + 1$ 과 평행하고 곡선  $y = -x^2 + x + 1$ 에 접하는 직선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 평행하므로 접선의 기울기  $m = 3$ ! 곡선의 도함수  $y' = -2x + 1 = 3$ 에서 접점의  $x$ 좌표를 구한 뒤 접선 공식에 대입하세요.

정답:

08 교과서 108p 중단원 8번 표준



함수  $y = x^2 + 2x$ 에 대하여 닫힌구간  $[-1, k]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수가  $\frac{3}{2}$ 일 때,  $k$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평균값 정리 공식:  $\frac{f(k)-f(-1)}{k-(-1)} = f'(c)$ ! 주어진  $c = \frac{3}{2}$ 를 도함수에 대입하여 방정식을 세우세요.

정답:

09 교과서 108p 중단원 9번 표준

○ △ ×

함수  $f(x) = -x^3 + 3x^2 + ax + 1$ 이 닫힌구간  $[-2, 2]$ 에서 감소하도록 하는 실수  $a$ 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 닫힌구간에서 감소하려면 그 구간의 모든  $x$ 에서  $f'(x) \leq 0$ 이어야 합니다! 위로 볼록한 이차함수  $f'(x)$ 의 최댓값이 0 이하가 되도록 대입하세요.

정답:

10 교과서 109p 중단원 10번 표준

○ △ ×

함수  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + c$ 의 도함수  $y = f'(x)$ 의 그래프가  $x$ 축과  $x = -1, 2$ 에서 만난다. 함수  $f(x)$ 의 극댓값이 4일 때, 함수  $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오. (단,  $a, b, c$ 는 상수)

💡 Tip: 도함수  $f'(x) = x^2 + 2ax + b$ 의 두 근이  $x = -1, 2$ ! 극댓값  $f(-1) = 4$ 를 대입하여  $c$ 를 구한 후, 극솟값  $f(2)$ 를 계산하세요.

정답:

11 교과서 109p 중단원 11번 표준

○ △ ×

닫힌구간  $[-1, 3]$ 에서 함수  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: 최대·최소 정리: 구간의 양 끝값과 구간 안의 극값을 모두 구해 크기를 비교하세요! 도함수 공식을 이용하여 극점의 좌표를 먼저 대입합니다.

정답:

12 교과서 109p 중단원 12번 표준

○ △ ×

닫힌구간  $[-1, 3]$ 에서 함수  $f(x) = ax^3 - 3ax + 3$ 의 최솟값이  $-1$ , 최댓값이  $b$ 일 때,  $a, b$ 의 값을 구하시오. (단,  $a > 0$ )

💡 Tip:  $f'(x) = 3a(x-1)(x+1) = 0$ 에서 극점은  $x = \pm 1$ .  $a > 0$ 이므로 극솟값  $f(1) = -1$ 을 대입하여  $a$ 를 구하고, 양 끝값에서 최댓값  $b$ 를 구하세요.

정답:

13

교과서 109p 중단원 13번 발전

○ △ ×

곡선  $y = x^3 + x^2$ 과 곡선  $y = 3x^2 + 4x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수  $k$ 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 방정식  $x^3 - 2x^2 - 4x = k$ 로  
이항하기! 좌변을  $g(x)$ 라 두고 미분하여 극댓값과  
극솟값을 구한 뒤, 극솟값  $< k <$  극댓값 범위를  
세우세요.

정답:

14

교과서 110p 중단원 14번 발전

○ △ ×

모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $-x^4 + x^2 \leq 3x^4 - x^2 + k$ 가 성립하도록 하는 실수  $k$ 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 한쪽으로 이항하여  $4x^4 - 2x^2 + k \geq 0$   
만들기!  $g(x) = 4x^4 - 2x^2 + k$ 의 최솟값을  
미분 공식으로 구해 0 이상이 되도록 대입하세요.

정답:

15

교과서 110p 중단원 15번 발전

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점  $P$ 의 시각  $t$ 에서의 위치  $x$ 가  $x = t^3 - 3t^2 + k$ 이다. 점  $P$ 가 출발한 후 원점에 위치한 순간 운동 방향을 바꿀 때, 상수  $k$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 운동 방향을 바꾸는 순간은 속도  $v(t) = x'(t) = 0$ 인 순간입니다!  $t > 0$ 인 시각을 구한 뒤 위치  $x = 0$ 에 대입하세요.

정답:

16

교과서 110p 중단원 16번 발전

○ △ ×

점  $(1, a)$ 에서 곡선  $y = x^3 - 6x^2 + 9x$ 에 서로 다른 세 접선을 그을 수 있도록 하는  $a$ 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 접점의 좌표를  $(t, t^3 - 6t^2 + 9t)$ 라  
두고 접선의 방정식 공식에  $(1, a)$ 를 대입하세요!  $t$   
에 대한 3차방정식이 서로 다른 세 실근을 가질  
조건을 세웁니다.

정답:

17

교과서 110p 중단원 17번 발전

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(-x) = -f(x)$

(나) 방정식  $|f(x)| = 2$ 가 서로 다른 4개의 실근을 갖는다.

💡 Tip: 조건 (가)에서  $f(x)$ 는 기함수(원점 대칭, 홀수 차수만 존재):  $f(x) = x^3 - kx$ ! 조건 (나)에서 극댓값이 2임을 이용하여 미분 후 대입하세요.

정답:

18

교과서 113p 대단원 7번 표준

○ △ ×

함수  $f(x) = (x^2 + a)(2x - 1)$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+1}{h} = k$ 가 성립한다. 이때 상수  $a, k$ 에 대하여  $a + k$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분모  $\rightarrow 0$ 이므로 분자  $f(0) + 1 = 0 \implies f(0) = -1$  대입하여  $a$ 를 구하고, 좌변이  $f'(0) = k$ 임을 미분 공식으로 계산하세요.

정답:

19

교과서 113p 대단원 8번 표준

○ △ ×

직선  $y = x + k$ 가 곡선  $y = x^3 + 2x^2 - 3x$ 에 접할 때, 양수  $k$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 접선의 기울기가 1이므로  $y' = 3x^2 + 4x - 3 = 1$ 을 풀어 접점의 좌표를 구하고, 접선의 방정식  $y = x + k$ 에 대입하세요.

정답:

20

교과서 113p 대단원 9번 표준

○ △ ×

원점  $O$ 에서 곡선  $y = x^3 + 6x^2 + 3x + 8$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각  $A, B$ 라고 할 때, 삼각형  $OAB$ 의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 접점을  $(t, f(t))$ 라 두고 접선의 방정식 공식에 원점  $(0, 0)$ 을 대입하여  $t$ 를 구한 후, 삼각형의 넓이 공식에 대입하세요.

정답:

21

교과서 113p 대단원 10번 표준

○ △ ×

미분가능한 함수  $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때,  
닫힌구간  $[a, b]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수  $x$ 의  
개수를  $m$ , 닫힌구간  $[a, c]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는  
실수  $x$ 의 개수를  $n$ 이라 할 때,  $m + n$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 롤의 정리 공식: 접선의 기울기  $f'(x) =$   
0인 점의 개수( $m$ ), 평균값 정리: 할선의 기울기와  
같은 미분계수(접선 기울기)를 갖는 점의 개수( $n$ )를  
세어 대입하세요.

정답:

22

교과서 113p 대단원 11번 표준

○ △ ×

함수  $y = x^3 + ax^2 + ax + 2$ 가 실수 전체의 집합에서  
증가하도록 하는 모든 정수  $a$ 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 실수 전체에서 증가하려면 도함수  $y' =$   
 $3x^2 + 2ax + a \geq 0$ 이 항상 성립해야 합니다!  
판별식  $D/4 \leq 0$  공식에 대입하세요.

정답:

23

교과서 114p 대단원 12번 발전

○ △ ×

함수  $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 - 12a^2x + 7$ 의 극댓값과  
극솟값의 합이 1일 때, 양수  $a$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수 공식으로  $f'(x) = 6(x +$   
 $a)(x - 2a) = 0$ 을 구하여 극점  $x = -a, 2a$   
를 구한 뒤, 극댓값과 극솟값의 합 공식에  
대입하세요.

정답:

24

교과서 114p 대단원 13번 발전

○ △ ×

함수  $f(x) = x^3 + \frac{3}{2}(a - 1)x^2 - 3ax + b$ 가  
닫힌구간  $[0, 2]$ 에서 최댓값 5, 최솟값 1을 가질 때, 상수  
 $a, b$ 에 대하여  $a + b$ 의 값을 구하시오. (단,  $a > 0$ )

💡 Tip:  $f'(x) = 3(x - 1)(x + a) = 0$   
에서 극점은  $x = 1$ 과  $x = -a$ .  $x = 1$ 이 구간  
 $[0, 2]$  안에 있으므로 극솟값  $f(1) = 1$ 을  
대입하여  $a, b$ 를 구하세요.

정답:

25

교과서 114p 대단원 14번 발전

○ △ ×

밑면의 반지름의 길이가 9, 높이가 12인 원뿔에 내접하는 원기둥의 부피의 최댓값을 구하시오.

💡 Tip: 닳음비 활용: 원기둥의 밑면 반지름을  $r$  ( $0 < r < 9$ )이라 두면 원기둥의 높이는  $12(1 - \frac{r}{9})$ 입니다! 부피  $V(r) = \pi r^2 h$ 를 미분하여 대입하세요.

정답:

26

교과서 114p 대단원 15번 발전

○ △ ×

$x \geq 0$ 일 때, 부등식  $x^3 + 6x^2 - 9x + 12 \geq 6x + k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수  $k$ 의 최댓값을 구하시오.

💡 Tip: 식을 정리하여  $x^3 + 6x^2 - 15x + 12 \geq k$ 로 만들기! 좌변을  $g(x)$ 라 두고  $x \geq 0$ 에서  $g(x)$ 의 최솟값을 미분하여 대입하세요.

정답:

27

교과서 114p 대단원 16번 표준

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 두 점  $P, Q$ 의 시각  $t$ 에서의 위치가 각각  $x_P = t^3 - 2t^2 + 2t, x_Q = -t^2 + 5t$ 이다. 두 점  $P, Q$ 의 속도가 같아지는 순간 두 점의 속도를 각각 구하시오.

💡 Tip: 속도 공식  $v_P = x'_P, v_Q = x'_Q$ 를 각각 구하여  $v_P = v_Q$ 를 만족하는 시각  $t > 0$ 을 구한 뒤 속도를 대입하세요.

정답:

28

교과서 115p 대단원 18번 발전

○ △ ×

곡선  $y = x^3 - 5x^2 + 10x - 3$  위의 점  $A(2, 5)$ 에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점을  $B$ 라고 할 때, 선분  $AB$ 의 길이를 구하시오. (서술형)

💡 Tip: 1단계:  $x = 2$ 에서의 미분계수로 접선의 방정식 구하기! 2단계: 곡선과 연결하여 인수분해로 점  $B$ 의 좌표를 구하고 두 점 사이의 거리 공식에 대입하세요.

정답:

29

교과서 115p 대단원 19번 발전

○ △ ✕

사차함수  $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이고  $f'(x)$ 의 그래프가  $x$ 축과 세 점  $-1, 0, 2$ 에서 만날 때, 함수  $f(x)$ 의 극값을  $k = f(0)$ 을 이용하여 나타내시오. (서술형)

💡 Tip: 도함수의 세 실근을 이용하여  $f'(x) = 4x(x+1)(x-2)$ 를 전개하고, 증감표를 작성하여 극대와 극소 위치를 대입하세요.

정답:

30

AI 숫자 변형 (01번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

곡선  $y = x^3 - 2x$  위의 점  $(1, -1)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 접선의 방정식 공식:  $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 대입하기! 도함수 공식을 이용하여  $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하세요.

정답:

31

AI 숫자 변형 (11번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

닫힌구간  $[0, 3]$ 에서 함수  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수 공식  $f'(x) = 3x(x-2) = 0$ 에서 극점  $x = 0, 2$ 를 구한 뒤, 양 끝값과 극값을 대입하여 비교하세요.

정답:

32

AI 숫자 변형 (26번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

$x \geq 0$ 일 때, 부등식  $x^3 - 3x + 5 \geq k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수  $k$ 의 최댓값을 구하시오.

💡 Tip:  $g(x) = x^3 - 3x + 5$ 의 최솟값을 미분 공식으로 구하기! 극솟값  $g(1)$ 을 대입하여  $k$ 의 범위를 구하세요.

정답: